

SCORE: 0000



과학 포트리스: 힘과 운동 미션

🔧 중학교 과학 교육을 위한 2D 물리 시뮬레이션 게임 PRD 🔧

[PRESS START]





학생이 **조건을 조절**하고 **예측**하며 스스로 원리를 깨우치는 **물리 시뮬레이션**



우리가 보여주는 것: 직관적 인과관계

힘의 크기와 방향

마찰, 바람에 의한
경로 변화

공기 저항과
질량의 영향

바람이 불면
궤적이 바뀐다.



우리가 숨기는 것: 복잡한 수학 공식

포물선 운동 공식,
삼각함수

벡터 분해

가속도 방정식
(고교 물리 수준)

엔진이 수학을
처리하고, 학생은
감각을 기릅니다.



학생이 조건을 조절하고 예측하며 스스로 원리를 깨우치는 **물리 시뮬레이션**

핵심 사용자 및 가치 제안

학생 (Player)



Goal

실패 원인 분석 및
최고 점수 갱신

Action

각도/힘 조절, 무한 반복 플레이
(Trial & Error)



교사 (Game Master)



Goal

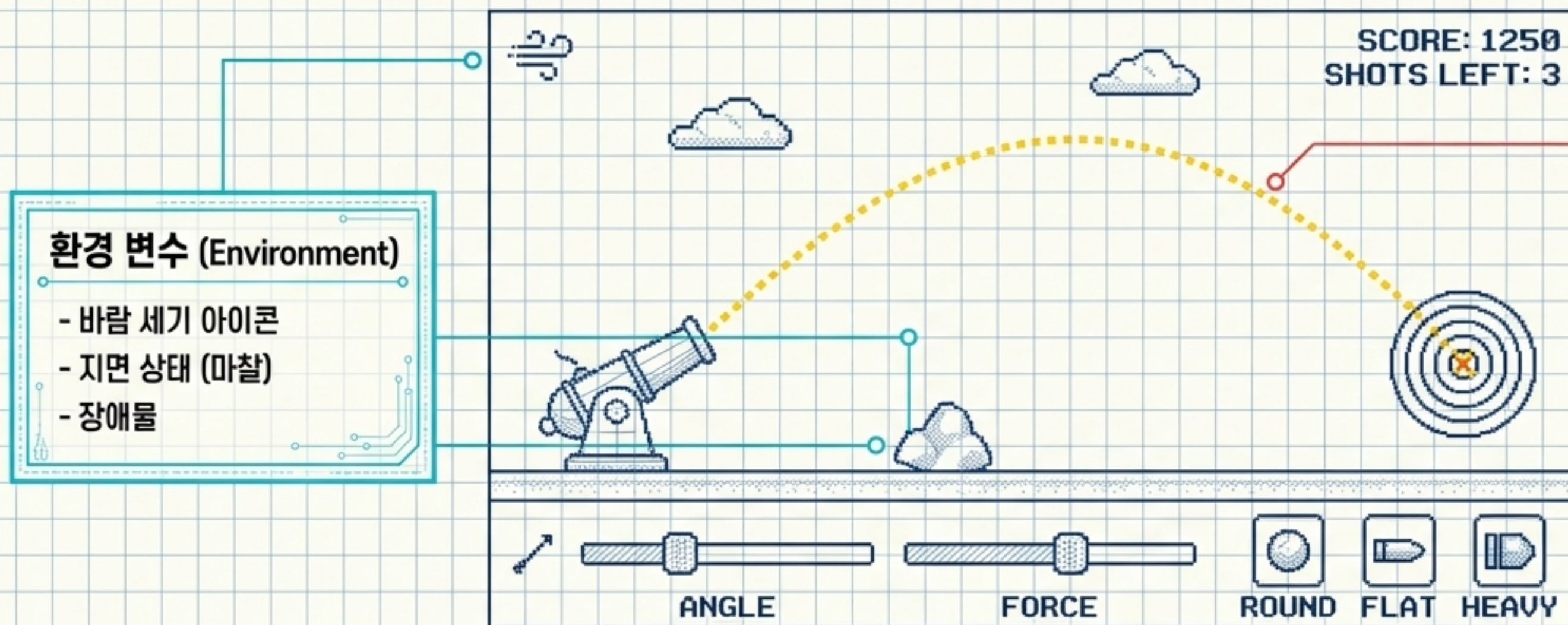
수업 연계 및
학생 이해도 평가

Action

난이도/맵 통제(시연 모드),
학생 플레이 로그 분석



게임 UI 해부도 (Anatomy of Play)



1. 조건 분석

맵 지형, 바람, 마찰 등 환경 변수 파악

2. 예측 및 발사

각도와 힘, 질량을 설정하여
가설 실행

3. 시각적 피드백

궤적 점선 확인 및 명중/실패 판정

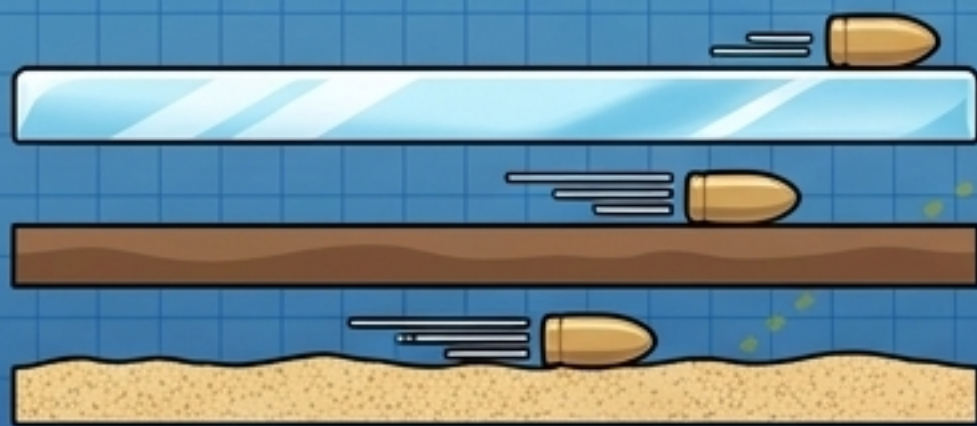
4. 원인 분석 및 수정

실패 궤적과 피드백 문구를
바탕으로 변인 통제 및 재도전



물리 시뮬레이션 환경 (Physics Variables)

지면 마찰 (Friction)



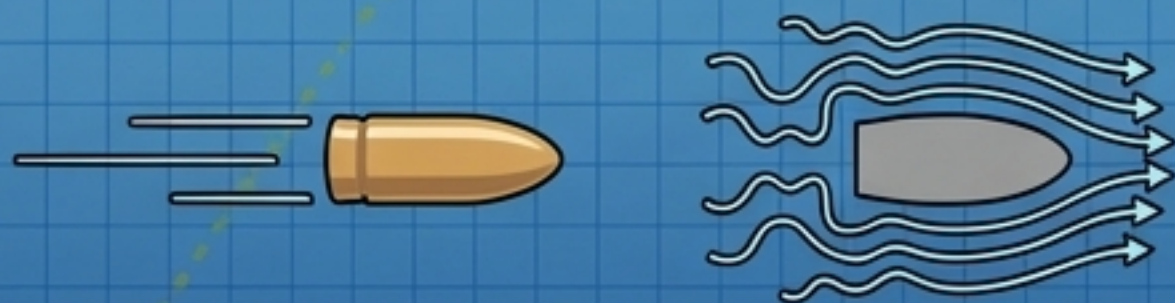
지면에 닿은 후 굴러가는 거리 제한

바람 (Wind)



좌풍/우풍/상승/하강 기류에 따른 운동 방향 변화

공기 저항 (Air Resistance)



모양에 따른 비행 속도 감소

질량 (Mass)



같은 힘을 주었을 때의 운동 변화 차이

난이도 & 맵 설계 (The Progression Matrix)



게임 모드 (Game Modes)

연습 모드
(Practice)



연습 모드
(Practice)

튜토리얼 맵.
무제한 발사 및 궤적 표시 강화.
개념 탐색용.

스테이지 모드
(Stage)



스테이지 모드
(Stage)

5개 맵 순차 클리어.
점수 누적 및 랭킹 등록.

챌린지 모드
(Challenge)



챌린지 모드
(Challenge)

랜덤/복합 변수 적용.
오락실 스타일의
최고 기록 갱신 목표.

시연 모드
(Teacher)

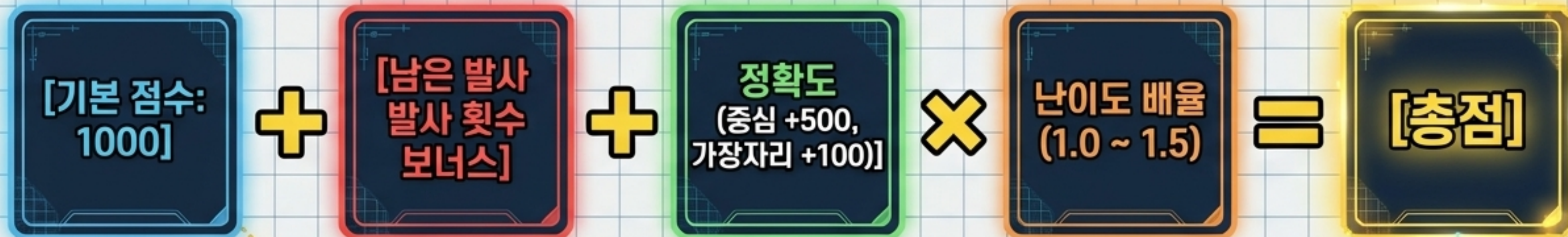


시연 모드
(Teacher)

교사 강제 조건 설정.
특정 변인(예: 마찰 유무)만
통제하여 수업 중 비교 시연.

점수 및 랭킹 시스템 (Motivation Engine)

HIGH SCORE		
RANK	NAME	SCORE
1.	물리천재	- 9850
2.	포물선마스터	- 8700
3.	과학킹	- 7500
4.	실험왕	- 6200
5.	뉴턴의후예	- 5400



개인정보 보호 정책: 실명 입력 금지,
닉네임/모듬명만 허용
(localStorage 기반 로컬 랭킹)

피드백 언어 (The Feedback System)



교사용 수업 활용 시나리오 (Classroom Integration)



Phase 1: 도입 (교사 시연)

시연 모드 활용.
동일 각도/다른 힘 발사
비교 시각화.



Phase 2: 전개 (학생 플레이)

스테이지 모드 진입.
변인을 통제하며
목표물 명중 도전.
로그 기록.

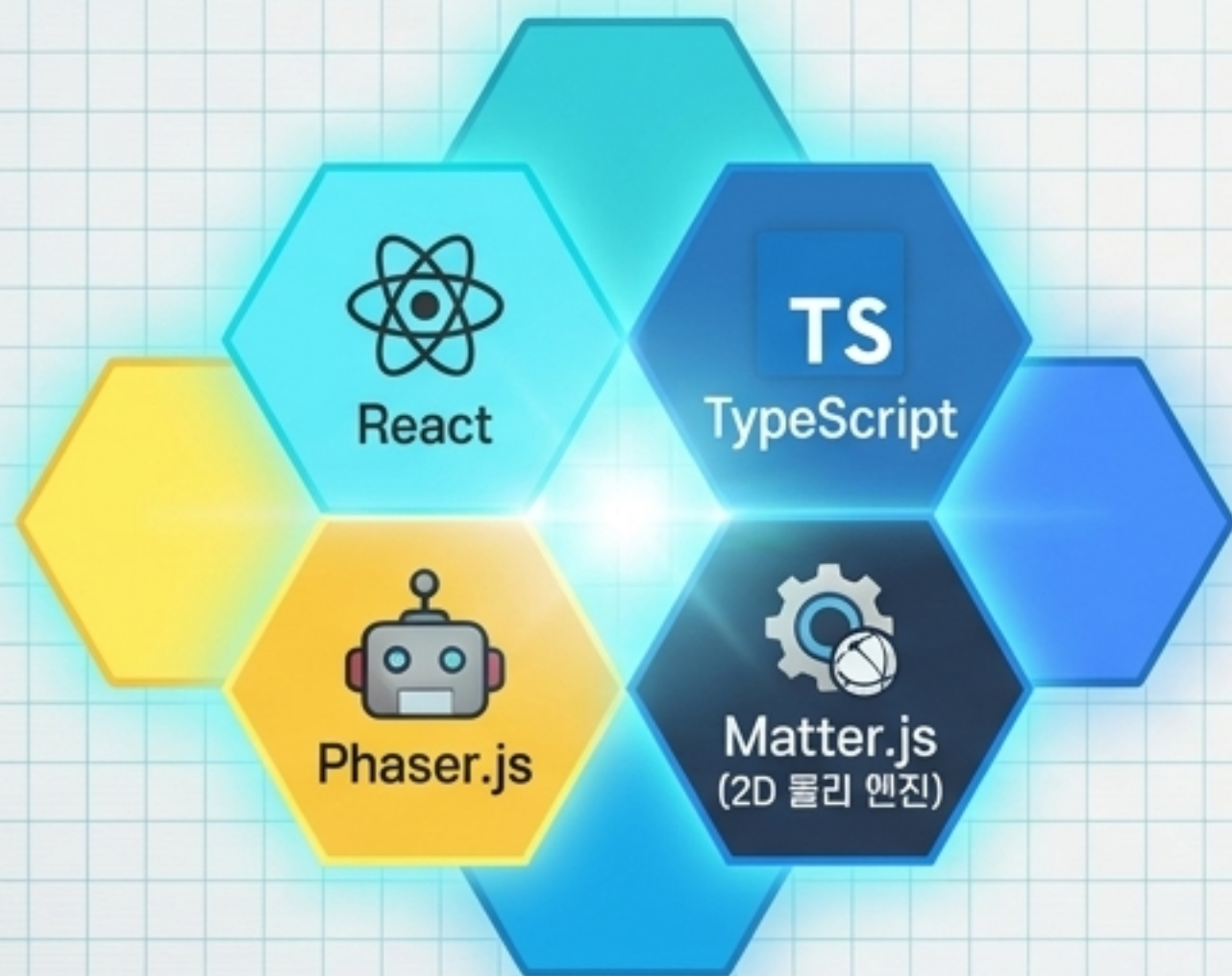


Phase 3: 정리 (수행평가 확장)

게임 결과를 바탕으로 한
보고서 작성.
'실패 원인 분석 및
조건 변경 전략' 도출.

개발 범위 및 기술 스택 (MVP Blueprint)

기술 스택 (Tech Stack)



MVP 개발 범위 (Phase 1 Checklist)

- ☒ 5개 맵 & 5단계 난이도
 - ☒ 슬라이더 조작 및 궤적 표시
 - ☒ 로컬 랭킹 (localStorage)
-
- ☐ 제외: 실시간 멀티플레이, DB 회원가입, 맵 에디터 (2차 고도화)

성공 기준 (Definition of Success)



게임의 성공 (Game Success)

자발적 반복 플레이.
무작위 발사가 아닌, 의도적인
조건 조절을 통한 랭킹 갱신 욕구 확보.



학습의 성공 (Learning Success)

공식 암기 없이, '마찰력과 공기 저항이
운동을 방해한다'는 사실을
학생 스스로의 언어로 설명 가능.

과학 포트리스 - 가장 즐거운 물리 실험실